

Olasılık Kuramı: Tarihsel İlkeler ve Pratik Karşılıkları

ÖFY

September 2026

Özet

Okulda öğretilen olasılık, eşit ihtimalli sonuçları sayan ve dağılımları hesaplayan bir tekniktir. Gündelik hayatta ve mühendislikte işe yarayan olasılık düşüncesi ise bir bakış açısıdır. Bu nedenle olasılık dersi alınmış olsa bile olasılık düşüncesi kazanılmamış olabilir. Bu bakış açısı tek bir soruya indirgenebilir: bir durum bin kez tekrarlırsa ne olur? Soru, bir sonucun ne sıklıkla ortaya çıktığını ve ortaya çıktığında ne kadar zarar verdiğini birlikte düşündürür. Sorunun bir sınırı vardır: geri dönüşü olmayan bir sonuç mümkünse, ortalamanın iyi olması bir anlam taşımaz; çünkü ortalama ancak oyunda kalırsa gerçekleşir. Pascal ile Fermat'ın 1654'teki yazışmasıyla başlayan tarih, bu soruya her aşamada yeni bir boyut eklemiştir: doğru sayma, tekrarın gücü, paranın kişiye göre değeri, kanıtla güncelleme, ölçüm hatası, nadir olaylar, sebep-sonuç ve dayanıklılık. Yirminci yüzyılda bu fikirler kalite kontrole, kuyruk teorisine, hata düzelten kodlara ve güvenilirlik mühendisliğine dönüşmüştür. 1970 sonrası araştırmalar insan sezgisinin olasılık konusunda sistematik olarak yanıldığını göstermiştir; bu yüzden ilkelerin asıl değeri, sezgiyi düzelten araçlar olmalarındadır.

Giriş

Ders ile Düşünce Arasındaki Fark

Olasılık dersleri genellikle zar atma, torbadan top çekme, kombinasyon formülleri ve olasılık dağılımları üzerine kuruludur. Bu problemlerde bütün sonuçlar ve sayılar baştan bellidir. Gerçek hayatta ise kimse torbada kaç top olduğunu söylemez; sayılar belirsizdir ve durum karmaşıktır. Formüller bu yüzden hafızada kalır ama kararlara geçmez.

Gündelik hayatta işe yarayan kısım formülden çok bir alışkanlıktır. Bu alışkanlık birkaç biçimde görünür:

- **“Kesin” yerine “ne kadar muhtemel” diye düşünmek.** Bir iş başvurusunun sonucunu evet/hayır diye düşünen kişi, ret aldığıda yıkılır. Başarı şansını kabaca yüzde 20 olarak düşünen kişi ise birden fazla başvuru yapması gerektiğini görür ve tek bir ret onu sarsmaz.
- **Kararı tek sonuca göre değerlendirmemek.** Riskli bir yatırımdan kazanç elde eden biri iyi karar vermiş olmayabilir; yalnızca şanslı olabilir. İyi karar ile iyi sonuç aynı şey değildir.
- **Taban oranına bakmak.** “Yüzde 99 doğru” bir test pozitif çıktığında, önce hastalığın ne kadar yaygın olduğu sorulmalıdır. Hastalık çok nadirse pozitif sonuçların çoğu yanlış alarm olabilir.
- **Küçük ama sık riskleri ciddiye almak.** Emniyet kemeri takmamak tek yolculukta neredeyse hiç sorun çıkarmaz; binlerce yolculukta ise küçük risk birikir.
- **Örnekleme sorgulamak.** Sosyal medyada görülen hayatlar genel nüfusu temsil etmez; yalnızca paylaşmaya değer bulunan anlar görünür.

Şemsiye almak, önemli bir dosyanın yedeğini tutmak ya da trafik ihtimaline karşı erken çıkmak da olasılık düşüncesidir. Çoğu insan bunu yapar ama adımı koymaz. Adımı koymak, aynı mantığı önemli kararlarda bilinçli olarak kullanmayı mümkün kılar.

Merkezî Terimler

Olasılık (*probability*) Bir olayın gerçekleşme ihtimalini 0 ile 1 arasında bir sayıyla ifade eden ölçüdür. 0 imkânsız, 1 kesin olanı gösterir.

Beklenen değer (*expected value*) Her olası sonucun değerinin, o sonucun olasılığıyla çarpılıp toplanmasıyla bulunan ortalama değerdir.

Dağılım (*distribution*) Olası sonuçların her birinin ne sıklıkla ortaya çıktığını gösteren tablo ya da eğridir.

Örnekleme (*sample*) Bir bütün hakkında fikir edinmek için incelenen parçadır.

Taban oranı (*base rate*) Bir olayın genel nüfusta ya da genel durumda ne sıklıkla görüldüğüdür.

Kapsam

Not, olasılık düşüncesini bir hesap tekniği olarak değil, karar verme alışkanlığı olarak ele alır. Tarihsel bölümlerde her düşünürün katkısı kısaca anlatılır, ardından bu katkıdan çıkan ilke ile ilkenin mühendislikteki ve gündelik hayattaki karşılığı verilir. Formüllerin türetilmesi ve ispatlar kapsam dışıdır.

Temel Soru: Bin Tekrar Testi

Soru

Olasılık düşüncesinin bütün uygulamalarının altında aynı soru yatar:

Bu bin kez olsa ne olur?

Soru, tek bir denemeye ya da tek bir sonuca bakmak yerine olabilecek bütün sonuçlara ve bunların ne sıklıkla ortaya çıktığına bakmayı gerektirir. Aynı anda iki şeyi düşündürür: bir sonucun ne sıklıkla ortaya çıktığı ve ortaya çıktığında ne kadar kötü olduğu.

Yazılım Geliştirmedeki Karşılıkları

Hata ayıklama

Bir hata için on olası sebep düşünülebilir. Hepsini sırayla denemek yerine en olası sebepten başlanır. Bu tür bir hata bin kez yaşansa, çoğunda sebep en son yapılan değişiklik çıkar. “Dün çalışıyordu, bugün çalışmıyor” durumunda önce son `commit`’lere, güncellenen kütüphanelere ve değişen ayarlara bakılır. Derleyici ya da veritabanı hatası mümkündür ama ihtimali çok düşüktür.

Ölçek

Milyonda bir kez olan bir hata, günde on milyon istek alan bir sistemde günde on kez olur. “Çok nadir” denen durumlar, yeterince trafik olduğunda kesin olarak yaşanır. Yarış durumları (*race condition*), ağ kopmaları ve yarım kalan yazmalar bu nedenle ciddiye alınır.

Risk önceliği

Risk, olasılık ile etkinin çarpımı olarak düşünülür:

- Sık olan ve etkisi büyük olan durumlar mutlaka test edilir.
- Nadir ama felaket niteliğindeki durumlara (veri kaybı, para işlemleri, silme) mutlaka koruma konur.
- Nadir ve etkisi küçük olan durumlar kaydedilir (*log*) ve geçilir.

Uç değerler

“Ortalama cevap süresi 100 ms” iyi görünür. Ancak isteklerin yüzde 1’i 5 saniye sürüyor olabilir. Kullanıcılar ortalamayı değil en kötü anları hatırlar. Bu yüzden performansta p95 ve p99 gibi yüzdelik değerlere bakılır.

İş tahmini

“Bu iş iki gün sürer” yerine “büyük ihtimalle iki gün, işler ters giderse beş gün” demek daha doğrudur. Yazılım işleri bilinmeyen sorunlar sonradan çıktığı için neredeyse her zaman tahminden uzun sürer. Tahmin tek bir sayı değil, bir dağılımdır.

Aralıklı başarısız olan testler

Bazen geçen bazen kalan bir test (*flaky test*) tekrar çalıştırılıp geçilmez. Yüzde 5 oranında kalan bir test, gerçek bir yarış durumunun ya da zamanlama sorununun işareti olabilir. Aralıklı hata, henüz yakalanmamış bir hatadır.

“Bende çalışıyor”

Geliştiricinin bilgisayarında üç kez başarılı olan bir deneme çok küçük bir örneklemdir. Farklı tarayıcı, ağ hızı, veri ve saat dilimine sahip binlerce kullanıcıda ne olacağını göstermez.

Yayına alma zamanı

Büyük bir değişikliği cuma akşamı yayına almak ile salı sabahı almak aynı hata olasılığını taşır. Ancak cuma akşamı sorun çıkarsa hafta sonu müdahale edecek kimse yoktur ve etki büyür. Kod aynıdır, risk farklıdır.

Yeniden deneme

Bir ağ isteğinin başarısız olma olasılığı yüzde 1 ise, bir kez yeniden denemek başarısızlık olasılığını yüzde 0,01’e indirir (iki bağımsız denemenin ikisinin de başarısız olması). Ancak sorun kalıcıysa (sunucu çökmüşse) sonsuz yeniden deneme durumu kötüleştirir. İyi bir yeniden deneme mantığı geçici ve kalıcı hatayı ayırt eder.

Sınır: Oyundan Atan Sonuç

“Bin kez olsa ortalamada iyi” demek, o bin denemenin yaşanabileceğini varsayar. Bazı sonuçlar ise oyunu bitirir. Bin denemenin 999’unda kazandıran ama birinde bütün sermayeyi silen bir yatırımın ortalaması iyi görünür; ancak o tek sonuç yaşandığında yeni deneme hakkı kalmaz. Sağlık, can güvenliği ve yedeksiz silinen veri de bu türdendir.

Sorunun tam hâli bu nedenle şöyledir:

Bu bin kez olsa ne olur ve o binin içinde beni oyundan atan bir sonuç var mı?

Böyle bir sonuç yoksa karar ortalamaya göre verilebilir. Varsa, ortalama ne kadar iyi olursa önce o risk ortadan kaldırılır. Yazılımda yedek alma, geri alınabilir yayına alma ve silme işlemlerine ek koruma koyma uygulamaları bu ilkedden doğar.

Beş Temel Kural

Descartes'ın Kurallarıyla Karşılaştırma

Descartes, *Yöntem Üzerine Konuşma* (1637) adlı eserinde doğru düşünme için dört kural önermiştir: apaçık olarak bilinmeyeniyi doğru kabul etmemek, problemi olabildiğince çok parçaya bölmek, düşünceleri basitten karmaşığa doğru sıralamak ve hiçbir şeyin atlanmadığından emin olacak biçimde her şeyi gözden geçirmek (Descartes, 1637). Bu kurallar mühendislik disiplininin temelinde yer alır.

Olasılık düşüncesinin tek bir kişi tarafından yazılmış böyle resmî bir listesi yoktur. Ancak alanı kuran düşünürlerin bıraktığı temel ilkeler beş kurala toplanabilir.

Kurallar

1. **Tek sonuca değil, çok tekrara bakılır.** Az sayıda deneme yanıltır; deneme sayısı arttıkça gerçek oran ortaya çıkar. Kaynağı Jakob Bernoulli'nin büyük sayılar yasasıdır (Bernoulli, 1713).
2. **Karar, olasılık ile sonucun değeri birlikte tartılarak verilir.** Yalnızca “olur mu” değil, “olursa ne kazanılır, ne kaybedilir” de sorulur. Kaynağı Pascal ile Fermat'ın 1654 yazışması ve Huygens'in (1657) beklenen değer tanımıdır.
3. **Önce genel sıklığa, sonra özel duruma bakılır.** Bir olayın olasılığı, önce o tür olayların genelde ne sıklıkla görüldüğüne bakılarak tahmin edilir. Bu, Bayes çizgisinden gelen taban oranı ilkesidir.
4. **Yeni kanıt geldikçe inanç güncellenir.** İnanç ya hep ya hiç değildir; kanıtla güçlenir ya da zayıflar (Bayes, 1763; Laplace, 1812).
5. **Oyundan atan risk ortalamaya katılmaz.** Her şeyi kaybettiren bir sonuç varsa, ortalama ne kadar iyi olursa olsun önce o risk kapatılır. Kaynağı Daniel Bernoulli'nin St. Petersburg paradoksu üzerine çalışmasıdır (Bernoulli, 1738).

Laplace, olasılık teorisini hesaba dökülmüş sağduyu olarak tanımlamıştır (Laplace, 1814). Bu kurallar yeni bir şey öğretmekten çok, insanın zaten sezdiği şeyleri düzenli ve hatasız yapmasını sağlar. Descartes'ın kuralları problemin nasıl parçalanacağını ve düzenli düşünüleceğini söyler; olasılık kuralları ise kesinliğin olmadığı yerde nasıl karar verileceğini.

Kuruluş Dönemi: Kumar Masasından Matematiğe

Olasılık teorisi kumar oyunlarından doğmuştur. Kumarbazların sorduğu pratik sorular, belirsizliği sayılarla ifade etmenin ilk sistemli denemelerine yol açmıştır.

Gerolamo Cardano (1501–1576)

İtalyan hekim, matematikçi ve kumarbaz Cardano, zar oyunları üzerine *Liber de Ludo Aleae* (Şans Oyunları Kitabı) adlı eseri yazmıştır. Eşit ihtimalli sonuçları sayma fikrini ilk kullananlardan biridir. Kitap ölümünden yaklaşık yüz yıl sonra, 1663'te yayımlandığı için etkisi sınırlı kalmıştır; bu nedenle kurucu değil öncü sayılır (Cardano, 1663).

İlke Bir olayın olasılığı, istenen sonuçların sayısının bütün olası sonuçların sayısına bölümüdür. Bunun için sonuçların gerçekten eşit ihtimalli olması gerekir.

Mühendislikte Tahmin yapmadan önce olası bütün durumlar listelenir. Uç durumlar (*edge case*) bu listeden çıkar.

Hayatta “Olur mu?” sorusundan önce “neler olabilir?” sorusu sorulur. Seçenekler görülmeden olasılık hesaplanamaz.

Galileo Galilei (1564–1642)

Kumar oynayan bir soylu Galileo'ya şunu sormuştur: üç zar atıldığında 9 ve 10 toplamlarının oluşma biçimi sayısı aynı görünmektedir, ama 10 neden daha sık gelir? Galileo, sonuçları sıralı olarak sayınca 10 için 27, 9 için 25 yol olduğunu göstermiştir (Galileo, yak. 1620).

İlke Sonuçlar doğru sayılmalıdır. Sonuç türlerinin sayısı ile bir sonuca giden yolların sayısı aynı şey değildir.

Mühendislikte Kombinasyon sayısının yanlış hesaplanması, test kapsamını ya da çakışma olasılığını olduğundan küçük gösterir.

Hayatta İki sonuç eşit görünse bile birine giden yol sayısı daha fazla olabilir.

Pierre de Fermat (1607–1665)

1654'te Fransız kumarbaz Chevalier de Méré, Blaise Pascal'a “puanlar problemi”ni sormuştur: iki oyuncu bir oyunu yarıda bırakırsa ortadaki para aralarında nasıl adil bölünür? Pascal soruyu Fermat'ya yazmış ve ikisi mektuplaşarak çözmüştür. Olasılık teorisinin doğuşu genellikle bu yazışmaya dayandırılır. Fermat'ın çözümü, oyun bitmemiş olsa bile olabilecek bütün devamları yazıp kaçının hangi oyuncunun kazanmasıyla sonuçlandığını saymaktır.

İlke Gelecek hayal edilerek sayılır. Henüz gerçekleşmemiş bütün senaryolar açıkça yazılır, ardından kaçının hangi sonuca gittiğine bakılır.

Mühendislikte Bir adımdan sonra olabilecek bütün dallar çizilir: durum ağaçları, test senaryoları, hata yolları.

Hayatta Bir karardan sonraki olası yolları kâğıda dökmek, zihinde dönen belirsizliği somutlaştırır.

Blaise Pascal (1623–1662)

Pascal aynı soruyu sondan başa doğru çözmüştür: son adımda durum bellidir ve bir önceki adımın değeri ondan hesaplanır. Bu hesaplar için bugün Pascal üçgeni olarak bilinen sayı tablosunu kullanmıştır. *Düşünceler* adlı eserinde yer alan “Pascal’ın bahsi” ise olasılık küçük olsa bile sonucun büyüklüğünün kararı değiştirebileceğini gösterir (Pascal, 1670).

İlke Bir durumun değeri geçmişe değil, o noktadan sonra olabileceklere bağlıdır. Ayrıca kararda olasılık ile sonucun büyüklüğü birlikte tartılır.

Mühendislikte Bir projeye ne kadar emek harcadığı değil, bundan sonra ne getireceği önemlidir. Kötü kod “çok uğraşıldı” diye korunmaz.

Hayatta Batık maliyet (*sunk cost*) tuzağından çıkış yolu budur. “Bu işe üç yıl verildi” değil, “bundan sonraki üç yıl ne getirir” sorusu sorulur.

Christiaan Huygens (1629–1695)

Pascal–Fermat yazışmasını duyan Hollandalı bilim insanı Huygens, 1657’de olasılık üzerine ilk basılı kitabı yayımlamıştır. **Beklenen değer** fikrini açıkça tanımlamıştır: bir oyunun adil fiyatı, ortalamada ne kazandırdığıdır (Huygens, 1657).

İlke Belirsiz bir durum tek bir sayıyla özetlenebilir: her sonucun değeri ile olasılığının çarpımlarının toplamı.

Mühendislikte İki çözüm karşılaştırılırken ortalama maliyet hesaplanır; örneğin bir önbelleğin ortalamada kaç milisaniye kazandırdığı.

Hayatta Sigorta, piyango ve iş teklifleri ortalamada ne getirdiklerine göre değerlendirilir. Piyangonun beklenen değeri her zaman kaybettirir.

Klasik Dönem: Tekrar, Değer ve Güncelleme

On sekizinci yüzyılda olasılık kumar masasından çıkarak doğum istatistiklerine, sigortaya, hukuka ve bilimsel gözleme uygulanmıştır.

John Arbuthnot (1667–1735)

Arbuthnot, 1710'da Londra'da 82 yıl boyunca her yıl erkek doğumların kız doğumlardan fazla olduğunu göstermiş ve bunun tesadüf olma olasılığının son derece küçük olduğunu hesaplamıştır (Arbuthnot, 1710). Bu çalışma tarihteki ilk istatistiksel anlamlılık testi sayılır.

İlke Bir desen tesadüfle açıklanamayacak kadar tutarlıysa arkasında bir sebep vardır.

Mühendislikte Bir hata hep aynı saatte ya da aynı kullanıcı tipinde çıkıyorsa bu şans değildir; desen aranır.

Hayatta Bir kez olan şey tesadüf olabilir; sürekli tekrar eden şey bir işarettir.

Jakob Bernoulli (1655–1705)

Ölümünden sonra yayımlanan *Ars Conjectandi* (Tahmin Sanatı) adlı eserinde **büyük sayılar yasasını** ispatlamıştır: deneme sayısı arttıkça gözlenen oran gerçek orana yaklaşır (Bernoulli, 1713). Bu çalışma olasılığı zar oyunlarından çıkarıp gerçek dünyaya bağlamıştır.

İlke Az sayıda gözlem yanıltır, çok sayıda gözlem gerçeği gösterir.

Mühendislikte Bir performans ölçümü (*benchmark*) bir kez değil çok kez çalıştırılır. Az veriyle karar verilmez.

Hayatta Tek bir kötü deneyimle bir şehir, bir insan ya da bir yöntem hakkında hüküm verilmez.

Abraham de Moivre (1667–1754)

De Moivre, çok sayıda denemenin sonucunun bugün normal dağılım ya da çan eğrisi denen şekle yaklaştığını göstermiştir. Belirsizliğin deneme sayısının karekökü oranında azaldığı sonucu da bu çalışmadan çıkar (de Moivre, 1718).

İlke Belirsizliği yarıya indirmek için dört kat veri gerekir. Veri arttıkça her yeni verinin katkısı azalır.

Mühendislikte Ölçüm doğruluğunu artırmanın bir maliyeti vardır. Belli bir noktadan sonra daha fazla test çalıştırmak çok az şey kazandırır.

Hayatta “Biraz daha araştırılsın” demenin bir sınırı vardır. Belli bir noktadan sonra karar vermek, daha fazla bilgi toplamaktan daha değerlidir.

Daniel Bernoulli (1700–1782)

Daniel Bernoulli, St. Petersburg paradoksunu çözmüştür. Paradoksta beklenen değeri sonsuz görünen bir oyuna kimse büyük para ödemek istemez. Bernoulli'ye göre sebep, paranın değerinin herkes için aynı olmamasıdır: yoksul biri için 1.000 lira, varlıklı biri için 1.000 liradan çok daha değerlidir. Bu kişisel değere **fayda** (*utility*) adını vermiştir (Bernoulli, 1738).

İlke Karar verirken paranın miktarına değil, kişi için taşıdığı değere bakılır. Seni oyundan atacak kayıp, ortalamaya katılmaz.

Mühendislikte Sistemi batıracak riskler (veri kaybı, güvenlik açığı) “ortalamada iyi” hesabıyla göze alınmaz.

Hayatta Birikimin tamamını tek bir yatırıma koymamak bu ilkenin uygulamasıdır.

Thomas Bayes (1701–1761)

Ölümünden sonra Richard Price tarafından yayımlanan makalesinde, yeni kanıt geldiğinde bir inancın nasıl güncelleneceğini göstermiştir (Bayes, 1763). Bu yöntem bugün Bayes teoremi olarak bilinir.

İlke Başlangıç inancı ile yeni kanıt birleşerek güncellenmiş inancı verir. Hiçbir inanç kesin değildir.

Mühendislikte Hata ayıklamanın özüdür. Her testten sonra şüpheliler yeniden sıralanır: “Kayıtlarda bu çıktı, o hâlde sorun büyük ihtimalle veritabanında değil.”

Hayatta Birini ilk izlenimle yargılayıp fikri hiç değiştirmemek yerine, yeni davranışlar görüldükçe görüş ayarlanır.

Comte de Buffon (1707–1788)

Buffon, çizgili bir zemine atılan iğnenin çizgiye değme olasılığını hesaplamış ve sonuçta π sayısının ortaya çıktığını göstermiştir (Buffon, 1777). Böylece rastgele deneylerle bir matematik sabitini tahmin etmenin mümkün olduğu anlaşılmıştır.

İlke Hesaplaması zor olan bir şey, çok sayıda rastgele deneme yapılarak tahmin edilebilir.

Mühendislikte Simülasyonun ve Monte Carlo yönteminin atasıdır. Formülü bilinmeyen bir sistem binlerce kez rastgele çalıştırılarak davranışı gözlenir.

Hayatta Bir şeyin nasıl sonuçlanacağı bilinmiyorsa küçük ve ucuz denemelerle öğrenilir.

Marquis de Condorcet (1743–1794)

Condorcet, 1785’te jüri teoremini ortaya koymuştur: her biri yarıdan biraz fazla olasılıkla doğru karar veren kişilerden oluşan bir grupta, kişi sayısı arttıkça çoğunluk kararı neredeyse kesin olarak doğruya ulaşır (Condorcet, 1785). Teoremin şartı, kişilerin birbirinden bağımsız karar vermesidir.

İlke Birçok bağımsız görüş, tek bir görüşten daha güvenilirdir. Görüşler birbirini kopyalıyorsa bu avantaj kaybolur.

Mühendislikte Kod incelemesinde farklı kişilerin bağımsız bakması değerlidir. Herkes ilk yorumu okuyup ona katılıyorsa aslında tek bir inceleme yapılmış olur.

Hayatta Tavsiye alınırken birbirini tanımayan, farklı çevrelerden insanlara danışılır.

Pierre-Simon Laplace (1749–1827)

Laplace, olasılığı kapsamlı bir teori hâlinde toplamış (Laplace, 1812), Bayes’in fikrini geliştirip yaygınlaştırmıştır. “Güneş yarın doğacak mı?” gibi sorularla gözlemden tahmin yapmayı sistemleştirmiştir. Olasılık teorisini hesaba dökülmüş sağduyu olarak tanımlamıştır (Laplace, 1814).

İlke Hiçbir şey bilinmiyorsa olasılıklar eşit sayılır. Ayrıca hiçbir şeye tam sıfır ya da tam yüzde yüz olasılık verilmez; hiç görülmemiş bir şey imkânsız değildir.

Mühendislikte “Bu asla olmaz” denen durumlar için bile en azından bir hata mesajı ya da kayıt bırakılır.

Hayatta “Kesin” ve “asla” kelimeleri az kullanılır. Bugüne kadar olmamış olması, hiç olmayacağı anlamına gelmez.

On Dokuzuncu Yüzyıl: Ölçüm, Toplum ve Hata

On dokuzuncu yüzyılda olasılık astronomik ölçümlere, nüfus istatistiklerine, halk sağlığına ve ekonomiye uygulanmıştır.

Carl Friedrich Gauss (1777–1855)

Gauss, ölçüm hatalarını incelemiş ve birçok küçük, bağımsız hatanın toplamının çan eğrisi oluşturduğunu göstermiştir. **En küçük kareler yöntemiyle** hatalı ölçümlerden en iyi tahminin nasıl çıkarılacağını ortaya koymuştur (Gauss, 1809).

İlke Her ölçümde hata vardır. Tek ölçüme değil, birçok ölçümün ortalamasına güvenilir.

Mühendislikte Performans ölçülürken tek bir sayı değil, ortalama ve sapma birlikte raporlanır. Gürültü sinyalden ayrılır.

Hayatta Bir günlük ruh hâli, bir sınav sonucu ya da bir aylık kazanç gürültü içerir. Tek noktaya değil eğilime bakılır.

Siméon Denis Poisson (1781–1840)

Poisson, nadir ama sürekli olabilecek olayların (kazalar, hatalar, gelen çağrılar) nasıl dağıldığını gösteren dağılımı tanımlamıştır (Poisson, 1837).

İlke Rastgele olaylar eşit aralıklarla gelmez, bazen kümelenir. Art arda gelen kötü olaylar çoğu zaman yalnızca rastlantıdır.

Mühendislikte Sunucuya gelen istekler düzenli gelmez; ani yığılmalar olur. Kapasite ortalamaya göre değil yığılmalara göre planlanır.

Hayatta Kötü olaylar üst üste geldiğinde bunun kişisel bir örüntü olduğu sanılmaz; rastgeleliğin doğasında kümelenme vardır.

Adolphe Quetelet (1796–1874)

Quetelet çan eğrisini insanlara uygulamış (boy, kilo, suç oranları) ve “ortalama insan” fikrini ortaya atmıştır (Quetelet, 1835). Fikrin sınırı yüzyıl sonra görülmüştür: 1950’lerde ABD Hava Kuvvetleri pilot kokpitlerini ortalama ölçülere göre tasarlamış, ancak binlerce pilotun ölçüldüğü çalışmada on temel ölçünün hepsinde ortalama aralığa uyan tek bir pilot bile bulunamamıştır (Daniels, 1952). Çözüm ayarlanabilir koltuk olmuştur (Rose, 2016).

İlke Toplamlar ortalamalarla anlaşılabilir, ama ortalama insan yoktur.

Mühendislikte Tasarım ortalama kullanıcıya göre değil, kullanıcı aralığına göre yapılır. Ayarlanabilirlik bu yüzden değerlidir.

Hayatta “Ortalama insan böyle yaşar” bilgisi bir kişiye uymayabilir; kişinin kendi durumuna bakılır.

Florence Nightingale (1820–1910)

Nightingale, Kırım Savaşı'nda askerlerin çoğunun yaralardan değil hastane koşullarından kaynaklanan hastalıklardan öldüğünü verilerle göstermiştir. Bu bulguyu kendi tasarladığı grafiklerle hükümete sunmuş ve hastane reformunu başlatmıştır (Nightingale, 1858).

İlke Doğru gösterilen veri ikna eder ve yerleşik inançları değiştirebilir.

Mühendislikte Bir sorunu çözmek yetmez; karar vericilere anlaşılır biçimde göstermek gerekir. İyi bir grafik uzun bir rapordan daha etkilidir.

Hayatta Bir şey değiştirilmek isteniyorsa fikir değil kanıt sunulur.

Pafnuti Çebışev (1821–1894)

Çebışev, dağılımın şekli hiç bilinmese bile değerlerin ortalamadan ne kadar uzaklaşabileceğine bir üst sınır koyan eşitsizliği ispatlamıştır (Chebyshev, 1867).

İlke Her şey bilinmese de en kötü durum için güvenli bir sınır konabilir.

Mühendislikte Güvenlik payı mantığıdır. Yük tam bilinmese bile sistem kaldırabileceğinden daha az yüklenirse güvende kalır.

Hayatta Belirsizlikte “ne kadar kötü olabilir?” sorusuna kabaca bir sınır koymak kaygıyı yönetilebilir kılar.

Simon Newcomb (1835–1909) ve Frank Benford (1883–1948)

Newcomb, 1881'de logaritma tablolarının ilk sayfalarının daha çok yıprandığını fark etmiştir (Newcomb, 1881). Benford 1938'de binlerce gerçek veriyle bu gözlemi doğrulamıştır: doğal verilerde sayıların ilk basamağı yaklaşık üçte bir oranında 1'dir; 9 ise en nadir ilk basamaktır (Benford, 1938).

İlke Gerçek verinin kendine özgü doğal desenleri vardır. Uydurulmuş veri genellikle bu desenlere uymaz.

Mühendislikte Muhasebe sahteciliğinin ve seçim verisi usulsüzlüklerinin tespitinde kullanılır. Test verisi üretilirken de gerçek verinin dağılımı taklit edilir; düz rastgele sayılar gerçekçi değildir.

Hayatta Fazla düzgün görünen sonuçlar şüphe uyandırır.

Francis Galton (1822–1911)

Galton, çok uzun boylu anne babaların çocuklarının genellikle onlardan biraz daha kısa olduğunu gözlemlemiş ve buna **ortalamaya dönüş** (*regression to the mean*) adını vermiştir (Galton, 1886).

İlke Uç bir sonucun ardından genellikle daha sıradan bir sonuç gelir. Bunun sebebi çoğu zaman bir müdahale değil, şansın normale dönmesidir.

Mühendislikte Sistemin çok yavaşladığı gün bir ayar değiştirilir ve ertesi gün sistem düzelir. Ayar işe yaraymış olabilir; sistem zaten normale de dönebilirdi.

Hayatta Kahneman’ın aktardığı örnekte uçuş eğitmenleri, kötü inişten sonra azarlanan öğrencinin bir sonraki inişte daha iyi yaptığını görüp azarın işe yaradığını düşünmüştür. Gerçekte gözlenen, yalnızca ortalamaya dönüştür (Kahneman, 2011).

Joseph Bertrand (1822–1900)

Bertrand 1889’da bir paradoks yayımlamıştır: bir çemberde “rastgele” bir kiris seçildiğinde uzunluğunun belli bir değerden büyük olma olasılığı nedir? Rastgele seçmenin üç makul yolu vardır ve her biri farklı cevap verir: $1/2$, $1/3$ ve $1/4$ (Bertrand, 1889).

İlke “Rastgele” kelimesi tek başına bir şey söylemez. Seçimin nasıl rastgele yapıldığı tanımlanmadan olasılık hesaplanamaz.

Mühendislikte “Rastgele kullanıcılarla test edildi” ifadesi belirsizdir: rastgele hesaplar mı, rastgele istekler mi, rastgele günler mi? Her biri farklı sonuç verir.

Hayatta Bir istatistik görüldüğünde verinin nasıl seçildiği sorulur.

Vilfredo Pareto (1848–1923) ve George Zipf (1902–1950)

Pareto, gelir ve servetin toplumda çok eşitsiz dağıldığını göstermiştir; popüler anlatımda bu, toprağın yaklaşık yüzde 80’inin nüfusun yüzde 20’sine ait olduğu gözlemi olarak aktarılır (Pareto, 1896). Zipf ise dillerde en sık kullanılan kelimelerin ikinciden yaklaşık iki kat, üçüncüden yaklaşık üç kat daha sık geçtiğini bulmuştur (Zipf, 1949). İki gözlem de aynı yapıya işaret eder: birçok alanda küçük bir kısım sonucun büyük kısmını belirler. “80/20 kuralı” adı sonradan kalite uzmanı Joseph Juran tarafından yaygınlaştırılmıştır.

İlke Sonuçların çoğu nedenlerin azından gelir. Her şeye eşit emek vermek yerine az ama etkili kısım bulunur.

Mühendislikte Hataların çoğu kodun küçük bir bölümünden, yavaşlığın çoğu birkaç fonksiyondan çıkar. Önce profil çıkarılır, sonra o birkaç yere odaklanılır.

Hayatta Mutluluğu en çok etkileyen birkaç insan ve birkaç alışkanlık vardır; enerji oraya yöneltilir.

1900–1945: Kuramın Kurulması ve Sanayiye Geiş

Yirminci yüzyılın ilk yarısında olasılık sağlam matematiksel temellere oturmuş, aynı zamanda telefon şebekelerine, fabrikalara, tarıma ve savaş planlamasına uygulanmıştır.

Karl Pearson (1857–1936)

Pearson, iki değışkenin birlikte ne kadar değıştiğini ölçen korelasyon katsayısını sistemleştirmiş ve ki-kare testini geliştirmiştir (Pearson, 1900).

İlke İki şeyin birlikte hareket etmesi ölçülebilir; ama birlikte hareket etmek, birinin diğerine sebep olduğu anlamına gelmez.

Mühendislikte İşlemci kullanımı ile hata oranı birlikte artıyor olabilir. Sebep ikisini birden artıran üçüncü bir etken, örneğin yoğun trafik olabilir.

Hayatta Dondurma satışı ile boğulma vakaları birlikte artar. Sebep dondurma değil, yaz mevsimidir.

Henri Poincaré (1854–1912)

Poincaré, fark edilemeyecek kadar küçük bir sebebin çok büyük bir sonuç doğurabileceğini göstermiş ve bu durumda sonuca “şans” dememizin sebebinin o küçük sebebi görememek olduğunu yazmıştır (Poincaré, 1908). Kaos teorisinin öncüsü sayılır.

İlke Bazı sistemlerde başlangıçtaki küçük farklar sonucu tamamen değıştirir. Bu sistemlerde uzun vadeli kesin tahmin imkânsızdır.

Mühendislikte Dağıtık sistemlerde küçük bir zamanlama farkı bambaşka sonuçlar doğurabilir. Bu tür hatalar tekrar üretmesi en zor hatalardır.

Hayatta Hava durumu gibi hayat da uzun vadede tahmin edilemez. Uzun planlar yapılır ama sık güncellenir.

Andrey Markov (1856–1922)

Markov, bir sonraki adımın yalnızca şu anki duruma bağlı olduğu süreçleri incelemiştir (Markov, 1906). Bu süreçler bugün Markov zincirleri olarak bilinir.

İlke Bazı sistemlerde geçmişin tamamı değil, şu anda bulunulan durum belirleyicidir.

Mühendislikte Durum makineleri (*state machine*) bu fikre dayanır. Sistemin davranışı bulunduğu duruma ve geçiş kurallarına göre tasarlanır.

Hayatta Geçmiş hataları sürekli düşünmek yerine “şu an neredeyim ve buradan nereye gidebilirim?” sorusuna odaklanılır.

Agner Krarup Erlang (1878–1929)

Kopenhag telefon şirketinde çalışan Danimarkalı mühendis Erlang, aynı anda kaç arama gelebileceğini ve kaç hat gerektiğini hesaplamak için **kuyruk teorisini** kurmuştur (Erlang, 1909). Trafik yoğunluğunun birimi bugün onun adını taşır.

İlke Rastgele gelen talepler, kapasite doluluğa yaklaştıkça bekleme sürelerini bir anda patlatır. Yüzde 90 dolu bir sistem, yüzde 50 dolu bir sistemden çok daha fazla bekletir.

Mühendislikte Sunucu, veritabanı bağlantısı ve iş kuyruğu kapasiteleri yüzde yüze göre değil, rahat bir boşluk bırakılarak planlanır.

Hayatta Takvim tamamen doluysa beklenmedik tek bir olay her şeyi çökertir. Boş zaman bırakmak verimsizlik değil dayanıklılıktır.

Udny Yule (1871–1951) ve Edward Simpson (1922–2019)

Yule (1903) ve Simpson (1951), bir eğilimin veri gruplara bölündüğünde tersine dönebileceğini göstermiştir. Bu durum **Simpson paradoksu** olarak bilinir. Bilinen örnek 1973 Berkeley Üniversitesi başvurularıdır: genel olarak erkeklerin kabul oranı kadınlardan yüksek görünmektedir, ancak bölüm bölüm bakıldığında çoğu bölümde kadınların kabul oranı eşit ya da daha yüksektir. Fark, kadınların kabulü daha zor bölümlere daha çok başvurmasından kaynaklanmaktadır (Bickel, Hammel ve O’Connell, 1975).

İlke Toplam veriye bakıp sonuç çıkarılmaz. Gruplara ayrıldığında tablo değişebilir.

Mühendislikte Yeni bir sürüm genel olarak daha yavaş görünebilir. Ancak her cihaz tipinde daha hızlı olabilir; yalnızca yavaş cihaz kullanan kullanıcı oranı artmış olabilir.

Hayatta “Bu hastane daha çok hasta kaybediyor” bilgisi yanıltıcı olabilir; en ağır vakalar oraya gidiyor olabilir.

William Sealy Gosset, “Student” (1876–1937)

Guinness bira fabrikasında çalışan Gosset’nin elinde yalnızca birkaç örnek vardı. Az veriyle nasıl doğru sonuç çıkarılacağını gösteren t-dağılımını bulmuştur. Şirket izin vermediği için çalışmasını “Student” takma adıyla yayımlamıştır (Student, 1908).

İlke Veri azsa daha temkinli olunur ve belirsizlik aralığı geniş tutulur.

Mühendislikte Beş ölçümle “yüzde 20 hızlandı” demek fazla iddialı olabilir. Farkın gerçek mi gürültü mü olduğu test edilir.

Hayatta Az denenmiş bir şey hakkında kesin konuşulmaz.

Frank Knight (1885–1972)

Knight, 1921’de risk ile belirsizliğı ayırmıştır (Knight, 1921). **Risk**, olasılıkları bilinen durumlardır (zar gibi). **Belirsizlik** ise olasılıkların bile bilinmediğı durumlardır (yeni bir teknolojinin geleceğı gibi).

İlke Her belirsiz durum hesaplanabilir değildir. Hesaplanabilen risk hesaplanır; hesaplanamayan belirsizlik için esneklik ve yedek bırakılır.

Mühendislikte Bilinen hata oranları için yedeklilik tasarlanır. Yeni bir teknolojiye geçerken ise ne çıkacağı bilinemediğı için geri dönüş yolu bırakılır.

Hayatta Kariyer ya da ülke değıştirme gibi kararlarda kesin olasılık hesabı yapılamaz. Geri dönüşü mümkün küçük adımlar bu yüzden daha güvenlidir.

John Maynard Keynes (1883–1946)

Ekonomist olarak tanınan Keynes, 1921’de olasılık üzerine de bir kitap yazmıştır (Keynes, 1921). En bilinen sözlerinden biri, uzun vadede hepimizin ölü olacağıdır (Keynes, 1923).

İlke “Uzun vadede ortalama iyi olur” demek yetmez. Uzun vadeye ulaşana kadar kısa vadede ayakta kalmak gerekir.

Mühendislikte Bir mimarının uzun vadede daha iyi olması doğru olabilir; ancak geçiş sürecinde sistem çökerse uzun vadeye ulaşamaz.

Hayatta Bin tekrar sorusunun tamamlayıcısıdır: o bine ulaşana kadar dayanılabilir mi?

Frank Ramsey (1903–1930) ve Bruno de Finetti (1906–1985)

Ramsey ve de Finetti, olasılığın bir kişinin bir şeye ne kadar inandığının ölçüsü olduğunu savunmuştur (Ramsey, 1926; de Finetti, 1937). Bunu test etmenin yolu bahistir: gerçekten inanılıyorsa o olasılığa göre bahse girmeye razı olunmalıdır. Tutarsız inançlara sahip birinin bahislerde sistematik olarak para kaybedeceğini göstermişlerdir.

İlke “Buna bahse girer misin?” sorusu bir inancın ne kadar ciddi olduğunu ortaya çıkarır.

Mühendislikte “Bu kod kesin çalışır” diyen kişi onu cuma akşamı yayına almaya razı değilse, o kadar emin değildir.

Hayatta Söylenen ile yapılmaya razı olunan arasındaki fark gerçek inancı gösterir.

Walter Shewhart (1891–1967) ve W. Edwards Deming (1900–1993)

Shewhart, 1920’lerde Bell Laboratuvarı’nda kontrol grafiğini geliştirmiştir (Shewhart, 1931). Deming bu fikri savaş sonrası Japon sanayisine taşımış ve kalite devrimine katkıda bulunmuştur (Deming, 1986). İkisinin temel ayrımı şudur: bir sistemdeki değişkenliğin bir kısmı normal gürültüdür, bir kısmı ise özel bir sebepten gelir.

İlke Normal dalgalanmaya müdahale etmek işleri kötüleştirir. Yalnızca gerçekten sıra dışı olan değişime müdahale edilir.

Mühendislikte Her küçük metrik oynamasında alarm kurmak ve ayar değiştirmek sistemi daha dengesiz yapar. Önce normal aralık öğrenilir, sonra o aralığın dışına çıkanlara tepki verilir.

Hayatta Tartıdaki günlük bir oynamaya göre beslenme düzenini değiştirmek bu hatanın örneğidir. Normal dalgalanma sinyal sanılmaz.

Andrey Kolmogorov (1903–1987)

Kolmogorov, 1933’te olasılığa kesin matematiksel temel (aksiyomlar) kazandırmıştır (Kolmogorov, 1933). Olasılık, belirsiz sezgilerden kesin kuralları olan bir matematik dalına dönüşmüştür.

İlke Önce olası sonuçların neler olduğu açıkça tanımlanır. Bütün olasılıkların toplamı her zaman 1’dir.

Mühendislikte Bir fonksiyonun alabileceği bütün girdiler ve çıktılar açıkça tanımlanır; tanımsız durum bırakılmaz.

Hayatta Bir olasılık artırılıyorsa başka bir şeyin olasılığı azalıyordur. Her şey aynı anda “çok muhtemel” sayılamaz.

Jerzy Neyman (1894–1981) ve Egon Pearson (1895–1980)

Neyman ve Pearson, karar verirken iki tür hata yapılabileceğini netleştirmiştir: olmayan bir şeyi var sanmak (yanlış alarm) ve olan bir şeyi kaçırmak (Neyman ve Pearson, 1933).

İlke Bir hata türü azaltılmaya çalışıldıkça diğeri artar. Hangisinin daha pahalı olduğuna karar verilmesi gerekir.

Mühendislikte Alarm eşikleri bunun tipik örneğidir. Eşik çok düşükse ekip gece yarısı boşuna uyanır, çok yüksekse gerçek sorun kaçırılır. İstenmeyen e-posta filtresi de çok sıkı olursa önemli e-postalar kaybolur.

Hayatta Tıbbi taramalar, işe alım ve güvenlik kontrollerinde “hangi hatayı yapmak daha çok göze alınabilir?” sorusu vardır.

Ronald Fisher (1890–1962)

Fisher, deney tasarımı kurmuş ve deneklerin gruplara rastgele atanmasının, sebep ile tesadüf ayırmanın en güvenilir yolu olduğunu göstermiştir (Fisher, 1935).

İlke Bir şeyin işe yarayıp yaramadığını anlamak için onu uygulayan ve uygulamayan gruplar rastgele seçilip karşılaştırılır.

Mühendislikte A/B testleri bu fikre dayanır: yeni bir özelliğin işe yarayıp yaramadığı, kullanıcılar rastgele ikiye bölünerek ölçülür.

Hayatta “Şu yapıldı, düzeldi” yerine “yapılmasaydı ne olurdu?” sorusu sorulur.

Émile Borel (1871–1956)

Borel, “tek şans yasası” adını verdiği pratik bir kural önermiştir: olasılığı yeterince küçük olan olaylar pratikte hiç gerçekleşmez kabul edilebilir (Borel, 1943).

İlke Teoride mümkün olan her şey dert edilmez. Bir eşik belirlenir ve altındakiler pratikte imkânsız sayılır.

Mühendislikte İki UUID’nin çakışması teorik olarak mümkündür ama olasılığı o kadar küçüktür ki pratikte göz ardı edilir. Her olasılığa karşı kod yazmaya çalışmak sistemi gereksiz yere karmaşıktırır.

Hayatta Çok uzak ihtimallerle zihni meşgul etmek kaygı üretir, fayda üretmez. Bu kural, Mandelbrot’un uç olayların sanıldığından sık olduğu gözlemiyle dengelenmelidir.

George Pólya (1887–1985)

Pólya’nın incelediği torba modelinde torbadan bir top çekilir ve aynı renkten bir top daha eklenerek geri konur (Eggenberger ve Pólya, 1923). Başta tamamen şansa bağlı küçük farklar zamanla büyüüp kalıcı hâle gelir. Pólya ayrıca *Nasıl Çözmeli?* kitabıyla problem çözme yöntemini öğretmiştir (Pólya, 1945).

İlke Başlangıçtaki küçük şans avantajları kendini besleyerek büyür. Kazanan çoğu zaman en iyi olan değil, erken öne geçendir.

Mühendislikte Bir teknolojinin standart olması genellikle en iyi olmasından değil erken yaygınlaşmasından gelir. Kütüphane seçerken yalnızca kaliteye değil ekosistemin büyüklüğüne de bakılır.

Hayatta Başarılı insanların başarısı yalnızca yetenekle açıklanmaz; erken bir şans sonrasını çok etkiler. Erken başlamak bu yüzden değerlidir.

John von Neumann (1903–1957) ve Stanisław Ulam (1909–1984)

Von Neumann, Oskar Morgenstern ile birlikte oyun teorisini ve beklenen fayda teorisini kurmuştur (von Neumann ve Morgenstern, 1944). Ulam ile birlikte, bilgisayarla rastgele denemelerle karmaşık problemleri çözen Monte Carlo yöntemini geliştirmiştir (Metropolis ve Ulam, 1949). Ulam'ın fikri, hastayken oynadığı bir iskambil oyununun kazanma olasılığını merak etmesiyle başlamıştır.

İlke Sonuç yalnızca kişinin kendi kararına değil, karşı tarafın kararlarına da bağlı olabilir. Çözülemeyen bir hesap binlerce kez simüle edilerek yaklaşık olarak bulunabilir.

Mühendislikte Güvenlik tasarımında saldırganın ne yapacağı düşünülür. Karmaşık sistemlerin davranışı simülasyonla test edilir.

Hayatta Pazarlıkta ve rekabette karşı tarafın ne düşüneceği hesaba katılır.

Abraham Wald (1902–1950)

İkinci Dünya Savaşı'nda ABD ordusu, geri dönen uçaklarda kurşun deliklerinin en çok olduğu yerlere zırh eklemeyi düşünmüştür. Wald bunun tersini önermiştir: zırh, delik olmayan yerlere konmalıdır; çünkü o bölgelerden vurulan uçaklar hiç geri dönmemiştir (Wald, 1943). Bu durum **hayatta kalan yanlılığı** (*survivorship bias*) olarak bilinir.

İlke Görülen veri hayatta kalanların verisidir. Görülmeyenler çoğu zaman daha önemlidir.

Mühendislikte Yalnızca şikâyet eden kullanıcılar dinlenirse, uygulamayı sessizce bırakanlar görülmez. Hata raporları da çökmeden önce rapor gönderebilen istemcilerden gelir.

Hayatta Okulu bırakıp çok başarılı olanlar görülür, okulu bırakıp zorlananlar görülmez. Sosyal medyadaki başarı hikâyeleri de aynı süzgeçten geçmiştir.

1945–1970: Bilgi, Güvenilirlik ve Karar

Savaş sonrası dönemde olasılık iletişim mühendisliğine, bilgisayar donanımına, güvenilirlik analizine, finansa ve karar biliminin kendisine uygulanmıştır.

Claude Shannon (1916–2001)

Shannon, 1948’de bilgi teorisini kurmuştur (Shannon, 1948). **Bilgiyi** belirsizliğin azalması olarak tanımlamıştır: beklenmedik bir olay çok bilgi taşır, beklenen olay az bilgi taşır.

İlke Şaşırtıcı olan bilgidir. Hep aynı şeyi söyleyen bir kaynak yeni bir şey öğretmez.

Mühendislikte Her şeyi kaydetmek yerine beklenmedik olan kaydedilir. Sürekli çalan alarm alarm olmaktan çıkar.

Hayatta Şaşırtan şeylere dikkat edilir; öğrenilecek bir şey oradadır. Her konuda hak veren biri yeni bilgi vermez.

Richard Hamming (1915–1998)

Bell Laboratuvarı’nda hafta sonları çalışan bilgisayarların küçük hatalar yüzünden işleri yarıda bırakması üzerine Hamming, hatayı yalnızca fark eden değil kendi kendine düzelten kodlar geliştirmiştir (Hamming, 1950).

İlke Gürültünün olduğu her yerde hata olacaktır. Akıllıca eklenmiş fazlalık (*redundancy*) hatayı hem yakalar hem düzeltir.

Mühendislikte Sağlama toplamları (*checksum*), RAID, bellekteki hata düzeltme ve veritabanı çoğaltma bu fıkirden gelir.

Hayatta Önemli bir bilgi tek bir yerde tutulmaz. Önemli bir mesaj biraz tekrar edilerek anlatılırsa yanlış anlaşılma azalır.

Waloddi Weibull (1887–1979)

Weibull, 1951’de malzemelerin ve parçaların ne zaman bozulacağını modelleyen bir dağılım yayımlamıştır (Weibull, 1951). Dağılım güvenilirlik mühendisliğinin temel araçlarından biri olmuştur. Bu alanda kullanılan “küvet eğrisi” fikrine göre arızalar üç dönemde yoğunlaşır: başta üretim hatalarından kaynaklanan erken arızalar, ortada rastgele arızalar, sonda yıpranma arızaları.

İlke Arıza riski zamanla sabit değildir; yeni olan da eski olan da daha risklidir.

Mühendislikte Yeni yayına alınan kod ilk günlerde en çok hatayı verir. Uzun süredir çalışan sistemlerde de birikmiş teknik borç ve eskiyen bağımlılıklar sorun çıkarır. İzleme her iki dönemde sıkı tutulur.

Hayatta Yeni alınan bir cihazın ilk haftası da, yıllanmış bir aracın son yılları da daha fazla dikkat ister.

Harry Markowitz (1927–2023)

Markowitz, 1952’de modern portföy teorisini kurmuştur (Markowitz, 1952). Riskin yalnızca tek tek yatırımlara değil, bunların birbiriyle ne kadar birlikte hareket ettiğine bağlı olduğunu göstermiştir. 1990’da Nobel Ekonomi Ödülü’nü almıştır.

İlke Birbirinden bağımsız hareket eden şeylere dağılmak riski azaltır. Hepsi aynı anda batıyorsa çeşitlendirme işe yaramaz.

Mühendislikte İki yedek sunucu aynı veri merkezinde ve aynı elektrik hattındaysa gerçek bir yedek sayılmaz. Yedekler birbirinden bağımsız olmalıdır.

Hayatta Bütün sosyal çevre aynı iş yerindeyse iş kaybı sosyal çevreyi de sarsar. Farklı alanlarda kurulan bağlar dayanıklılık verir.

Herbert Simon (1916–2001)

Simon, insanların her kararda en iyi seçeneği hesaplayamayacağını göstermiştir; zaman, bilgi ve zihinsel kapasite sınırlıdır. Buna **sınırlı rasyonellik** (*bounded rationality*) adını vermiştir. İnsanlar genellikle en iyiyi değil “yeterince iyi”yi seçer (Simon, 1955). 1978’de Nobel Ekonomi Ödülü’nü almıştır.

İlke Her karar mükemmel yapılmaya çalışılmaz. Bir yeterlilik eşiği belirlenir ve onu geçen ilk seçenek alınır.

Mühendislikte Her kütüphaneyi ve her yöntemi araştırmak yerine ihtiyacı karşılayan makul bir çözüm seçilir ve ilerlenir.

Hayatta Telefon, ev ya da restoran seçerken sonsuza kadar araştırmak mutsuzluk getirir. “Bu kriterleri karşılıyorsa yeterli” demek zamanı ve huzuru korur.

Edward Murphy (1918–1990) ve Shigeo Shingo (1909–1990)

Murphy yasasının kökeni, 1949’da ABD Hava Kuvvetleri’nde yapılan bir deneyde sensörlerin ters takılmasına dayandırılır; ters yapılabilecek bir şey varsa birinin mutlaka ters yapacağı sözü buradan doğmuştur. Yasanın kökenine dair anlatımlar tartışmalıdır. Shingo ise Toyota’da hatayı imkânsız kılan tasarımları, yani *poka-yoke* yaklaşımını yaygınlaştırmıştır (Shingo, 1986). Bir parça yalnızca doğru yönde takılabiliyorsa yanlış takılamaz.

İlke Yeterince çok tekrarda yapılabilecek her hata yapılır. İnsanlardan dikkat beklemek yerine hata tasarımıyla imkânsız hâle getirilir.

Mühendislikte Tip sistemleri, zorunlu alanlar, geri alınamaz işlemler için onay adımı ve yanlış ortama yayına almayı engelleyen kontroller bu ilkeye dayanır. USB-C’nin iki yönlü takılabilmesi de aynı fikrin ürünüdür.

Hayatta Anahtarları hep aynı yere koymak ya da ilaçları günlük bölmeli kutuya yerleştirmek, hafızaya değil düzene güvenmektir.

John Kelly (1923–1965)

Bell Laboratuvarı'nda çalışan Kelly, avantajın olduğu bir bahiste sermayenin ne kadarının yatırılması gerektiğini hesaplamıştır (Kelly, 1956). Cevap avantajın büyüklüğüne bağlı bir orandır; hiçbir zaman sermayenin tamamı değildir.

İlke Avantajlı olursa bile her şey tek seferde riske atılmaz. Uzun vadede kazanmak için oyunda kalmak gerekir.

Mühendislikte Yeni bir değişiklik bütün kullanıcılara birden değil önce küçük bir kısmına açılır (kademeli yayın). İşe yarıyorsa oran artırılır.

Hayatta Yatırımda, kariyerde ve girişimde emin olunan bir fırsata bile her şey konmaz.

Charles Stein (1920–2016)

Stein, 1956'da şaşırtıcı bir sonuç göstermiştir: birçok büyüklük aynı anda tahmin edilirken her tahmini biraz genel ortalamaya doğru çekmek toplamda daha isabetli sonuç verir (Stein, 1956). Bradley Efron ve Carl Morris bunu beyzbol oyuncularının vuruş ortalamalarıyla yaygınlaştırmıştır: sezon başındaki uç ortalamalar genel ortalamaya çekildiğinde sezon sonunu daha iyi tahmin etmektedir (Efron ve Morris, 1977).

İlke Az veriyle çıkan uç sonuçlar biraz ortalamaya doğru yumuşatılır; uç değer genellikle biraz şans içerir.

Mühendislikte Az yorumu olan bir ürünün 5 yıldızı, binlerce yorumu olan ürünün 4,6'sından daha az güvenilirdir. Sıralama sistemleri bu yüzden az veriye sahip öğeleri ortalamaya doğru çeker.

Hayatta Bir insan tek bir harika ya da berbat anına göre değerlendirilmez. Bu, ortalamaya dönüşün pratik düzeltmesidir.

Rudolf Kálmán (1930–2016)

Kálmán, 1960'ta bugün kendi adıyla anılan filtreyi geliştirmiştir (Kalman, 1960). Kalman filtresi, bir sistemin nerede olduğunu tahmin etmek için iki kaynağı birleştirir: modelin tahmini ve gürültülü ölçüm. Hangisine ne kadar güvenileceğini ikisinin belirsizliğine göre ayarlar. Filtre, Apollo görevlerinin seyrüsefer sisteminde kullanılmıştır.

İlke Ne tahmine ne ölçüme körü körüne güvenilir. İki güvenilirliklerine göre ağırlıklandırılarak birleştirilir.

Mühendislikte GPS, insansız hava araçları, robotlar ve telefon sensörleri gürültülü sinyalleri bu yöntemle birleştirir.

Hayatta Bayes güncellemesinin pratik hâlidir: eski bilgi ile yeni gözlem arasında hangisi daha sağlamsa ona daha çok ağırlık verilir.

Daniel Ellsberg (1931–2023)

Ellsberg, 1961’de insanların içindeki top oranı bilinen bir torbayı, oranı bilinmeyen bir torbaya tercih ettiğini göstermiştir; mantıken ikisi aynı derecede iyi olsa bile (Ellsberg, 1961). Bu eğilim **belirsizlikten kaçınma** (*ambiguity aversion*) olarak bilinir.

İlke İnsanlar bilinmeyen riskten bilinen riskten daha çok korkar. Bu eğilim bazen korur, bazen iyi fırsatları kaçırır.

Mühendislikte Ekipler sorunlarını bildikleri eski teknolojiyi, daha iyi olabilecek ama tanımadıkları yeni teknolojiye tercih eder. Bu tercih bazen bilgelik, bazen yalnızca alışkanlıktır.

Hayatta Yeni bir şehir, iş ya da ülke bilinmediği için olduğundan daha korkutucu görünür. Korkunun gerçek bir riskten mi yoksa yalnızca bilinmezlikten mi kaynaklandığı sorgulanır.

Edward Thorp (1932–)

Thorp, 1962’de blackjack’te kart sayarak kasaya karşı küçük ama gerçek bir avantaj elde edilebileceğini göstermiş ve Kelly’nin bahis formülünü uygulamıştır (Thorp, 1962). Shannon ile birlikte rulet için giyilebilir bir bilgisayar yapmıştır. Daha sonra bu fikirleri borsaya taşıyarak başarılı bir yatırım fonu kurmuştur.

İlke Küçük bir avantaj, çok sayıda tekrar ve doğru bahis büyüklüğü birleştiginde güvenilir kazanç doğar.

Mühendislikte Her gün yapılan küçük iyileştirmeler, bir kerelik büyük yeniden yazımlardan daha güvenilir sonuç verir.

Hayatta Bin tekrar sorusunun kazanan tarafıdır: avantaj küçük bile olsa oyunda kalıp tekrarlanırsa birikir.

Benoit Mandelbrot (1924–2010)

Mandelbrot, pamuk fiyatlarını incelerken büyük dalgalanmaların çan eğrisinin öngördüğünden çok daha sık olduğunu görmüştür (Mandelbrot, 1963). Bazı sistemlerde uç olaylar **kalın kuyruklu** (*fat-tailed*) dağılır.

İlke Her şey çan eğrisine uymaz. Bazı alanlarda nadir sanılan felaketler düzenli olarak yaşanır.

Mühendislikte Ağ trafiği, gecikme süreleri ve dosya boyutları genellikle kalın kuyrukludur. Ortalamaya göre yapılan plan uç durumda sistemi çökertir.

Hayatta Borsa çöküşleri, salgınlar ve büyük krizler “yüz yılda bir” değil, çok daha sık yaşanır; hazırlık buna göre yapılır.

Austin Bradford Hill (1897–1991)

Hill, Richard Doll ile birlikte sigara ile akciğer kanseri arasındaki bağı göstermiştir. 1965'te deney yapılamayan durumlarda sebep-sonuç ilişkisini değerlendirmek için bir ölçütler listesi önermiştir: ilişki güçlü mü, tutarlı mı, sebep sonuçtan önce mi geliyor, doz arttıkça etki artıyor mu, makul bir mekanizma var mı (Hill, 1965).

İlke Deney yapılamıyorsa sebep-sonuç ilişkisi tek bir kanıtla değil, birçok farklı işaretin bir araya gelmesiyle değerlendirilir.

Mühendislikte Canlı sistemde deney yapmak her zaman mümkün değildir. O durumda şu sorular sorulur: Hata değişiklikten sonra mı başladı? Değişiklik daha çok kullanıldıkça hata artıyor mu? Başka ortamlarda da aynı şey oluyor mu?

Hayatta Tek bir tesadüfe dayanarak sebep bulunmaz; birden fazla işaretin aynı yönü gösterip göstermediğine bakılır.

Ronald Howard (1934–)

Karar analizinin kurucularından Howard, 1966'da **bilginin değeri** kavramını tanımlamıştır: bir bilgiyi edinmek ancak kararı değiştirebiliyorsa değerlidir (Howard, 1966).

İlke Yeni bilgi toplamadan önce bu bilginin kararı değiştirip değiştiremeyeceği sorulur. Değiştirmeyecekse toplanmaz.

Mühendislikte Bir analizin sonucu ne çıkarsa çıksın aynı şey yapılacaksa o analiz yapılmaz.

Hayatta Sonsuz araştırma bir kaçış yolu olabilir. Kararı değiştirmeyecek bilgiyi aramak kararı ertelemektir.

1970 Sonrası: İnsan Yanılgıları, Risk ve Tahmin

Son dönemin ana bulgusu, insan sezgisinin olasılık konusunda sistematik olarak yanıldığı ve karmaşık sistemlerde hatanın istisna değil kural olduğudur. Bu dönemin katkıları çoğunlukla sezgiyi düzelten yöntemlerdir.

Daniel Kahneman (1934–2024) ve Amos Tversky (1937–1996)

Kahneman ve Tversky, insanların olasılık konusunda sistematik olarak nasıl yanıldığını göstermiştir: taban oranını unutmak, akılda kalan örneklerle fazla ağırlık vermek, kayıptan aşırı korkmak gibi (Kahneman ve Tversky, 1979; Kahneman, 2011). 1979’da ayrıca **planlama yanılgısı**nı tanımlamışlardır: insanlar kendi projelerinin süresini ve maliyetini sistematik olarak olduğundan küçük tahmin eder (Kahneman ve Tversky, 1979b).

İlke Olasılık konusunda sezgi güvenilirmezdir. Önemli kararlarda sezgi ölçümle kontrol edilir.

Mühendislikte “Bence yavaşlık burada” demek yerine ölçüm yapılır. Sezgiyle yapılan optimizasyon genellikle yanlış yere yapılır.

Hayatta Haberlerde çok görülen tehlikeler (uçak kazası gibi) gerçekte olduğundan büyük, sık ama sessiz riskler (hareketsizlik, trafik) ise olduğundan küçük görünür.

Dan Lovallo ve Bent Flyvbjerg

Kahneman ve Lovallo, planlama yanılgısına çözüm olarak **referans sınıfı tahminini** önermiştir: kişinin kendi projesinin ayrıntılarına değil, benzer projelerin geçmişte gerçekte ne kadar sürdüğüne bakılır (Kahneman ve Lovallo, 1993). Flyvbjerg bu yöntemi büyük altyapı projelerine uygulamış ve bu projelerin büyük çoğunluğunun bütçeyi ve süreyi aştığını göstermiştir (Flyvbjerg, Bruzelius ve Rothengatter, 2003).

İlke “Bu proje farklı” denmez. Önce benzerlerine ne olduğuna bakılır, sonra özel duruma göre küçük bir düzeltme yapılır.

Mühendislikte “Bu yeniden yapılandırma iki hafta sürer” demeden önce son beş benzer işin ne kadar sürdüğüne bakılır. Cevap genellikle tahminden çok daha uzundur.

Hayatta Tadilat, taşınma ya da yeni bir dil öğrenme gibi işlerde kişinin iyimser planına değil, benzer şeyi yapanların gerçek deneyimine güvenilir.

Charles Goodhart (1936–)

Goodhart, 1975'te İngiltere Merkez Bankası'ndaki deneyiminden bir yasa çıkarmıştır (Goodhart, 1975). Yasanın en bilinen formülasyonu Marilyn Strathern'e aittir: bir ölçü hedef hâline geldiğinde iyi bir ölçü olmaktan çıkar (Strathern, 1997).

İlke İnsanlar bir sayıya göre değerlendirildiğinde asıl amaç yerine o sayıyı iyileştirmeye çalışır.

Mühendislikte Kod satırı sayısı, kapatılan iş kaydı sayısı ve test kapsama oranı hedef hâline gelince anlamsızlaşır: gereksiz kod, küçük parçalara bölünmüş iş kayıtları ve hiçbir şeyi test etmeyen testler ortaya çıkar.

Hayatta Adım sayısı, okunan kitap sayısı ya da gezilen ülke sayısı bir göstergedir, amacın kendisi değildir.

Steve Selvin (1941–) ve Marilyn vos Savant (1946–)

Monty Hall problemi şöyledir: üç kapıdan birinin arkasında araba vardır. Yarışmacı bir kapı seçer. Arabanın yerini bilen sunucu, kalan iki kapıdan boş olanı açar. Yarışmacı seçimini değiştirirse kazanma olasılığı $1/3$ 'ten $2/3$ 'e çıkar. Selvin problemi 1975'te yayımlamıştır (Selvin, 1975). Vos Savant 1990'da bir dergi köşesinde aynı cevabı verince aralarında doktoralı matematikçilerin de bulunduğu binlerce kişi ona yanıldığını yazmıştır. Matematikçi Paul Erdős'ün de ancak bilgisayar simülasyonunu gördükten sonra ikna olduğu aktarılır (Hoffman, 1998).

İlke Bilgiyi kimin ve neden verdiği de bilgidir. Sunucunun seçimi rastgele değil bilgiye dayalıdır ve bu yeni bilgi taşır. Olasılıkta sezgi en yetkin insanlarda bile yanılabilir.

Mühendislikte Bir kayıt ya da rapor, onu üreten sistemin neyi gösterip neyi gizlediğine göre anlam taşır. Sezgi yetmediğinde simülasyon yazılır.

Hayatta Birinin gösterdiği ve göstermediği şey, ne bildiği hakkında bilgi verir.

John Tukey (1915–2000)

Tukey, **keşifsel veri analizini** (*exploratory data analysis*) kurmuştur: teoriye geçmeden önce veriye bakmak, çizmek, tanımak (Tukey, 1977). “Bit” kelimesini de ilk kullanan odur.

İlke Model kurmadan önce veriye bakılır. Veri, sorulmamış soruların cevabını gösterebilir.

Mühendislikte Optimizasyona başlamadan önce profil çıkarılır, kayıtlar incelenir ve grafiğe dökülür. Sorun çoğu zaman beklenen yerde değildir.

Hayatta Bir konuda karar vermeden önce durum önyargısız gözlenir.

George Box (1919–2013)

Deney tasarımı ve zaman serileri üzerine çalışan Box, en çok bütün modellerin yanlış ama bazılarının faydalı olduğu sözüyle tanınır (Box, 1979).

İlke Hiçbir model gerçeğin kendisi değildir. Önemli olan, modelin işe yarayacak kadar doğru olmasıdır.

Mühendislikte Mimari diyagramlar, kapasite hesapları ve tahmin modelleri basitleştirmedir. Model kullanılır; gerçeğe ulaşıldığında model değiştirilir.

Hayatta İnsanlar ve dünya hakkındaki kalıplar da modeldir. Yol gösterirler ama bölgenin kendisi değildirler.

Bradley Efron (1938–)

Efron, 1979’da **bootstrap** yöntemini geliştirmiştir: eldeki veriden yerine koyarak tekrar tekrar örnek çekip sonucun ne kadar güvenilir olduğunu hesaplamak (Efron, 1979). Yöntem, karmaşık formüllere gerek kalmadan belirsizliği ölçmeyi sağlar.

İlke Sonucun ne kadar sallantılı olduğu eldeki veriyle test edilebilir.

Mühendislikte Bir performans ölçümünün ne kadar sağlam olduğunu görmek için ölçümler yeniden örneklenir ve sonucun ne kadar değiştiğine bakılır. Sonuç çok oynuyorsa ona güvenilmez.

Hayatta “Bu sonuç tesadüf olabilir mi?” sorusu, veriye farklı açılardan tekrar tekrar bakılarak cevaplanır.

Charles Perrow (1925–2019)

Perrow, *Normal Accidents* kitabında parçaları sıkı bağlı ve etkileşimleri karmaşık sistemlerde kazaların kaçınılmaz olduğunu savunmuştur (Perrow, 1984). Çıkış noktası Three Mile Island nükleer santral kazasıdır.

İlke Karmaşık ve sıkı bağlı sistemlerde kaza istisna değil, normal bir sonuçtur. Çözüm her hatayı önlemeye çalışmak değil, sistemi daha basit ve gevşek bağlı yapmaktır.

Mühendislikte Mikroservislerin birbirine sıkı bağlı olduğu bir sistemde bir servisin yavaşlaması zincirleme çöküşe yol açar. Kuyruklar, zaman aşımaları ve devre kesiciler (*circuit breaker*) bağları gevşetir.

Hayatta Her parçanın birbirine bağlı olduğu ve hiç boşluk bırakmayan bir plan tek bir aksamayla çöker.

Richard Feynman (1918–1988)

Feynman, 1986’da Challenger uzay mekiği kazasını inceleyen Rogers Komisyonu’nda yer almıştır. NASA yönetimi mekiğin kaybolma olasılığını yaklaşık 100.000’de bir olarak tahmin ederken mühendisler yaklaşık 100’de bir öngörmekteydi. Feynman raporuna eklediği değerlendirmede, başarılı bir teknoloji için gerçeğin halkla ilişkilerin önüne geçmesi gerektiğini, çünkü doğanın kandırılmayacağını yazmıştır (Feynman, 1986).

İlke Risk tahmini duyulmak istenene göre değil sahadaki veriye göre yapılır. Geçmişte sorun çıkmamış olması riskin olmadığını göstermez.

Mühendislikte “Şimdiye kadar hiç çökmedi” demek bir güvenlik kanıtı değildir. Sahadaki mühendislerin endişeleri yöneticilerin iyimser tahminlerinden daha değerlidir.

Hayatta İnsanın en kolay kandırdığı kişi kendisidir. Hoşa giden tahmine değil kanıta bakılır.

James Reason (1938–)

Reason, 1990’da **İsviçre peyniri modelini** önermiştir: her savunma katmanında delikler vardır ve kaza, deliklerin tesadüfen aynı hizaya gelmesiyle olur (Reason, 1990).

İlke Tek bir savunmaya güvenilmez. Birden çok bağımsız katman, deliklerin hizalanma olasılığını çok düşürür. Kazalardan sonra “kim hata yaptı” yerine “hangi katmanlar nasıl delindi” sorusu sorulur.

Mühendislikte Test, kod incelemesi, izleme ve geri alma mekanizması tek başına kusurludur ama birlikte güçlüdür. Suçlama içermeyen olay sonrası analizler (*blameless postmortem*) bu fikirden gelir.

Hayatta Önemli işlerde birden fazla kontrol noktası konur: hatırlatıcı, liste, ikinci bir göz.

Gerd Gigerenzer (1947–)

Gigerenzer, insanların olasılığı yüzdelerle zor, sıklıklarla kolay anladığını göstermiştir. Doktorların bile yüzdelerle anlatılan test sonuçlarını sıklıkla yanlış yorumladığını, aynı bilgi “1.000 kişiden 10’u” biçiminde verildiğinde ise doğru anladıklarını bulmuştur (Gigerenzer, 2002). Ayrıca belirsiz ortamlarda basit kuralların karmaşık modellerden daha iyi çalışabildiğini savunmuştur.

İlke Olasılık yüzde olarak değil “kaç kişiden kaç” biçiminde düşünülür. Belirsizlik büyükse basit kurallar güvenilirlerdir.

Mühendislikte “Yüzde 0,1 hata oranı” yerine “günde 1.000 kullanıcıdan 1’i hata görüyor” demek ekibin durumu gerçekten anlamasını sağlar.

Hayatta Bin tekrar sorusunun neden işe yaradığının bilimsel açıklamasıdır.

John Ioannidis (1965–)

Ioannidis, 2005'te yayımlanan makalesinde yayımlanmış araştırma bulgularının önemli bir kısmının muhtemelen yanlış olduğunu savunmuştur (Ioannidis, 2005). Gerekçeleri küçük örneklem, küçük etkiler, çok sayıda test yapılması, yayımlanma baskısı ve beklentiye uyan sonuçları bulma eğilimidir.

İlke Tek bir çalışma kanıt değildir. Özellikle şaşırtıcı, küçük örneklemli ve birçok şeyin test edilip içinden “anamlı” çıkanın yayımlandığı sonuçlara şüpheyile yaklaşılır.

Mühendislikte Yirmi farklı metriğe bakıldığında bazıları tesadüfen “anamlı” değişmiş görünür. Neyin ölçüleceğine önceden karar verilir.

Hayatta “Bilim insanları kanıtladı” başlıklı haberlerde sonucun başka çalışmalarla tekrarlanıp tekrarlanmadığına bakılır.

Philip Tetlock (1954–)

Tetlock, uzmanların tahminlerini yıllarca izlemiş ve çoğunun tahmininin basit yöntemlerden pek iyi olmadığını bulmuştur (Tetlock, 2005). Daha sonra bazı sıradan insanların çok iyi tahminler olduğunu keşfetmiştir. “Süper tahminciler” olarak adlandırılan bu kişiler olasılıkları ince ayarlamakta, küçük adımlarla güncellemekte ve yanlışlıklarında bunu kabul etmektedir (Tetlock ve Gardner, 2015).

İlke Tahminler kaydedilir ve isabetleri kontrol edilir. “Yüzde 70 eminim” denen şeylerin gerçekten yüzde 70’inin doğru çıkıp çıkmadığına bakılır.

Mühendislikte İş tahminleri kaydedilir ve gerçek sürelerle karşılaştırılır. Birkaç ay sonra hangi tür işlerde sistematik olarak yanlışlığı görülür.

Hayatta Kesin konuşan uzmanlardan çok “büyük ihtimalle” diyen ve görüşünü güncelleyen insanlara güvenilir.

Douglas Hubbard

Hubbard, *How to Measure Anything* kitabında “ölçülemez” sanılan şeylerin aslında ölçülebileceğini savunmuştur (Hubbard, 2007). Ölçmenin amacı kesinlik değil belirsizliği azaltmaktır. Yaygınlaştırdığı “beşli kural” a göre bir gruptan rastgele yalnızca beş örnek alındığında, grubun ortancasının bu beşin en küçüğü ile en büyüğü arasında olma olasılığı yaklaşık yüzde 94’tür.

İlke Çok az veri bile belirsizliği büyük ölçüde azaltır. “Kesin ölçülemez” diye hiç ölçmemek en büyük hatadır.

Mühendislikte Kullanıcıların ne hissettiği bilinmiyorsa beş kişiyle görüşülür. Bir özelliğin ne kadar kullanıldığı bilinmiyorsa basit bir sayac konur.

Hayatta Bir konuda hiç bilgi yoksa küçük bir deneme ya da birkaç kişiye sorulan bir soru bile büyük fark yaratır.

Nassim Nicholas Taleb (1960–)

Taleb, **siyah kuğu** kavramını yaygınlaştırmıştır: çok nadir, öngörülemeyen ama büyük etkili olaylar (Taleb, 2007). Ayrıca **antikırılğanlık** fikrini ortaya atmıştır: bazı sistemler şoklardan zarar görmez, güçlenir (Taleb, 2012).

İlke Öngörülemeyen şeyler tahmin edilmeye çalışılmaz; onlara karşı dayanıklı olunur. Riski, sonucuna katlanan kişi almalıdır.

Mühendislikte Her hata öngörülemez, ama sistemin hatalardan sonra toparlanması sağlanabilir: yedekler, otomatik yeniden başlatma, hata izolasyonu. Kaos testleri sistemi bilerek bozarak güçlendirir.

Hayatta Tek gelir kaynağına bağlı kalmamak ve küçük zorluklardan kaçmamak insanı daha dayanıklı yapar.

Judea Pearl (1936–)

Pearl, sebep-sonuç ilişkisini matematiksel olarak ifade etmenin yolunu bulmuş ve gözlemlemek ile müdahale etmek arasındaki farkı netleştirmiştir (Pearl, 2009; Pearl ve Mackenzie, 2018). 2011’de Turing Ödülü’nü almıştır.

İlke “Birlikte görülüyor” ile “biri diğerine yol açıyor” farklıdır. Sebebi anlamak için sorulacak soru “bu değiştirilirse ne olur?” sorusudur.

Mühendislikte Metrikler arasında ilişki görmek yetmez. Sebebi anlamak için müdahale edilir, test edilir ve sonuç gözlenir.

Hayatta “Başarılı insanlar erken kalkıyor” gözlemi, erken kalkmanın başarı getireceği anlamına gelmez.

Annie Duke (1965–)

Profesyonel poker oyuncusu Duke, karar kalitesi ile sonuç kalitesinin karıştırılmasına *resulting* adını vermiş ve kararları bahis gibi düşünmeyi önermiştir (Duke, 2018).

İlke Bir karar sonucuna göre değil, verildiği andaki bilgiye ve mantığa göre değerlendirilir. Kötü sonuç her zaman kötü karar demek değildir.

Mühendislikte Bir olay sonrası analizde “bu kararı veren yanıldı” demeden önce o anki bilgiyle kararın makul olup olmadığı sorulur. Makul değilse süreç düzeltilir; makulse sonuç şanssızlık olabilir.

Hayatta Kendine ve başkalarına karşı daha adil olmanın yoludur. İyi bir kararla kaybedilebilir, kötü bir kararla kazanılabilir.

Carl Jacobi (1804–1851) ve Charlie Munger (1924–2023)

Matematikçi Jacobi'nin zor problemleri çözmek için “her zaman tersine çevir” öğüdünü verdiği aktarılır. Yatırımcı Munger bu fikri hayata taşımıştır: nasıl başarılı olunacağını sormak yerine nasıl kesin olarak başarısız olunacağını sorup bunlardan kaçınmak (Munger, 1986).

İlke Neyin işe yarayacağını bulmak zordur; neyin kesin felaket getireceğini bulmak daha kolaydır. Önce bunlardan kaçınılır.

Mühendislikte “Bu sistem nasıl güvenilir olur?” yerine “bu sistem nasıl kesin çöker?” diye sorulur. Cevaplar önce nerenin korunması gerektiğini gösterir. Tehdit modellemesi ve ölüm öncesi analiz (*pre-mortem*) bu fikrin uygulamalarıdır.

Hayatta “Nasıl mutlu olunur?” sorusundan çok “kesin mutsuz eden şeyler neler?” sorusu daha net cevaplar verir.

İlkelerin Toplu Listesi

Tarihsel sırayla ortaya çıkan ilkeler, işlevlerine göre sekiz grupta toplanabilir.

Sayma ve Tanımlama

- Önce bütün olası sonuçlar listelenir. (Cardano, Fermat, Kolmogorov)
- Sonuçlar doğru sayılır; sonuç türü sayısı ile sonuca giden yol sayısı farklıdır. (Galileo)
- “Rastgele”nin nasıl rastgele olduğu tanımlanır. (Bertrand)
- Bütün olasılıkların toplamı 1’dir; her şey aynı anda “çok muhtemel” olmaz. (Kolmogorov)

Tekrar ve Örneklem

- Az veri yanıltır, çok tekrar gerçeği gösterir. (Jakob Bernoulli)
- Daha fazla bilginin getirisi giderek azalır. (de Moivre)
- Az veride temkinli olunur. (Gosset)
- Az ölçüm, hiç ölçmemekten çok daha iyidir. (Hubbard)
- Görülmeyen veri de düşünülür. (Wald)
- Toplam veri yanıltabilir; gruplara ayrılıp bakılır. (Yule, Simpson)

Karar ve Değer

- Karar geçmişe değil bundan sonra olabileceklere göre verilir. (Pascal)
- Olasılık ile sonucun büyüklüğü birlikte tartılır. (Pascal, Huygens)
- Paranın miktarına değil kişi için değerine bakılır. (Daniel Bernoulli)
- Mükemmel değil yeterince iyi olan seçilir. (Simon)
- Kararı değiştirmeyecek bilgi toplanmaz. (Howard)
- Karar sonucuna göre değil verildiği anın mantığına göre yargılanır. (Duke)
- “Buna bahse girer misin?” diye sorulur. (Ramsey, de Finetti)
- Karşı tarafın kararları da hesaba katılır. (von Neumann)

Güncelleme ve Tahmin

- Önce genel sıklığa, sonra özel duruma bakılır. (taban oranı)
- Kanıt geldikçe inanç güncellenir. (Bayes)
- Hiçbir şeye sıfır ya da yüzde yüz denmez. (Laplace)
- Tahmin ile ölçüm güvenilirliklerine göre birleştirilir. (Kálmán)
- Uç sonuçlardan sonra ortalamaya dönüş beklenir. (Galton)
- Az veriyle çıkan uç sonuçlar ortalamaya doğru yumuşatılır. (Stein)
- Kendi plana değil benzerlerinin gerçek sonucuna bakılır. (Kahneman, Lovallo, Flyvbjerg)
- Tahminler kaydedilir ve isabetleri ölçülür. (Tetlock)
- Küçük farklar büyük sonuçlar doğurabilir; uzun vadeli tahmine güvenilmez. (Poincaré)

Sebepe ve Sonuç

- Tesadüfle açıklanamayacak kadar tutarlı bir desen sebebe işaret eder. (Arbutnot)
- Birlikte hareket etmek sebepe olmak değildir. (Pearson, Pearl)
- Bir şeyin işe yaradığı onsuz hâliyle karşılaştırılarak gösterilir. (Fisher)
- Deney yapılamıyorsa birçok işaretin birleşmesine bakılır. (Bradford Hill)
- Sebepe “bu değiştirilirse ne olur?” sorusuyla anlaşılır. (Pearl)
- Tek çalışma kanıt değildir; tekrarlanmış sonuca güvenilir. (Ioannidis)

Risk ve Dayanıklılık

- Oyundan atan risk ortalamaya katılmaz. (Daniel Bernoulli)
- Uzun vadeye ulaşmak için kısa vadede ayakta kalınır. (Keynes)
- Avantaj olsa bile her şey riske atılmaz. (Kelly)
- Küçük avantaj, çok tekrar ve doğru büyüklükle birikir. (Thorp)
- Gerçekten bağımsız şeylere dağılır. (Markowitz)
- Bilinmediğinde bile en kötü duruma bir sınır konur. (Çebişev)
- Hesaplanabilen risk hesaplanır, hesaplanamayan belirsizliğe esneklik bırakılır. (Knight)

- Her şey çan eğrisine uymaz; uç olaylar sanıldığından sıktır. (Mandelbrot)
- Öngörmeye değil dayanıklı olmaya çalışılır. (Taleb)
- Tersine çevrilir: önce kesin başarısızlık yollarından kaçınılır. (Jacobi, Munger)

Sistem ve Güvenilirlik

- Rastgele olaylar kümelenir. (Poisson)
- Kapasite doldukça bekleme patlar; boşluk bırakılır. (Erlang)
- Normal dalgalanmaya müdahale edilmez; yalnızca sıra dışı olana tepki verilir. (Shewhart, Deming)
- Akıllıca eklenmiş fazlalık hatayı yakalar ve düzeltir. (Hamming)
- Yeni ve eski olan daha risklidir. (Weibull)
- Yapılabilecek her hata yapılır; tasarımı imkânsız kılınır. (Murphy, Shingo)
- Karmaşık ve sıkı bağlı sistemlerde kaza normaldir; bağlar gevşetilir. (Perrow)
- Tek savunmaya değil bağımsız katmanlara güvenilir. (Reason)
- “Şimdiye kadar olmadı” güvenlik kanıtı değildir. (Feynman)
- Çok küçük olasılıklar pratikte sıfır sayılabilir, ama eşik bilinçli seçilir. (Borel)
- Şu anki duruma odaklanılır. (Markov)
- Erken küçük avantajlar kendini besleyerek büyür. (Pólya)
- Sonuçların çoğu nedenlerin azından gelir. (Pareto, Zipf)

Ölçüm, Model ve Sezgi

- Tek ölçüme değil ortalamaya ve eğilime bakılır. (Gauss)
- Hesaplanamayan şey rastgele deneylerle tahmin edilir. (Buffon, Ulam)
- Ortalama insan yoktur; aralığa göre tasarlanır. (Quetelet)
- Veri doğru gösterilirse ikna eder. (Nightingale)
- Gerçek verinin doğal desenleri vardır; fazla düzgün olan şüphelidir. (Newcomb, Benford)
- Şaşırtıcı olan bilgi taşır. (Shannon)

- Model kurmadan önce veriye bakılır. (Tukey)
- Bütün modeller yanlıştır, bazıları faydalıdır. (Box)
- Sonucun ne kadar sallantılı olduğu eldeki veriyle test edilir. (Efron)
- Bilgiyi kimin ve neden verdiği de bilgidir. (Selvin, vos Savant)
- Ölçü hedef olunca bozulur. (Goodhart)
- Bağımsız görüşler birleşince güçlenir; kopya görüşler güçlenmez. (Condorcet)
- Bilinmeyen risk bilinen riskten korkutucu görünür. (Ellsberg)
- Olasılık “kaç kişiden kaç” biçiminde düşünülür. (Gigerenzer)
- Sezgiye değil ölçüme güvenilir. (Kahneman, Tversky)

Sonuç

Olasılık düşüncesinin gündelik karşılığı formüllerde değil, sorulan sorudadır. Bin tekrar sorusu ve onun sınırı olan oyundan atan sonuç sorusu, tarihsel ilkelerin neredeyse tamamını kapsar. Bu iki soruyu alışkanlık hâline getiren biri, formülleri unutsa bile dersin hayattaki karşılığının büyük kısmını korur.

Tarihsel gelişimin yönü de öğreticidir. İlk dönemde soru “doğru nasıl sayılır” iken, on sekizinci yüzyılda “tekrar ve değer”, on dokuzuncu yüzyılda “ölçüm hatası ve toplum”, yirminci yüzyılın ilk yarısında “kesin temel ve sanayi”, savaş sonrasında “bilgi ve güvenilirlik”, son dönemde ise “insan sezgisi ve dayanıklılık” öne çıkmıştır. Alan, dünyayı hesaplamaktan insanın kendi hesap hatalarını düzeltmeye doğru ilerlemiştir.

İlkeler arasında gerilimler vardır ve bunlar bilinçli yönetilmelidir:

- Borel’in çok küçük olasılıkları göz ardı etme kuralı, Mandelbrot’un uç olayların sanıldığından sık olduğu gözlemiyle çatışır. Eşik, sistemin kalın kuyruklu olup olmadığına göre seçilmelidir.
- Simon’ın “yeterince iyi” ilkesi ile Howard’ın bilginin değeri ilkesi araştırmayı durdurmayı önerirken, Jakob Bernoulli ve Gosset az veriyle karar vermeye karşı uyarır. Denge, kararın geri alınabilir olup olmamasına göre kurulur: geri alınabilir kararlar hızlı, geri alınamaz kararlar temkinli verilir.
- Beklenen değer hesabı ortalamaya dayanır; Daniel Bernoulli, Kelly ve Keynes ise ortalamanın ancak hayatta kaldığında anlamlı olduğunu hatırlatır.

Çerçevenin sınırı da vardır. Knight’ın ayrımıyla, olasılıkların hiç bilinmediği gerçek belirsizlik durumlarında sayısal hesap yerini esnekliğe, geri dönüş yollarına ve küçük denemelere bırakır. Bu alanda olasılık düşüncesinin katkısı kesin cevap vermek değil, hangi sorunun sorulacağını göstermektir.

Açık kalan bir soru, bu ilkelerin nasıl alışkanlığa dönüştürüleceğidir. Tetlock’un bulgularına göre ilkeleri bilmek yetmez; tahminleri kaydetmek, sonuçlarla karşılaştırmak ve yanlışları görmek gerekir. İlkeler bu anlamda bir bilgi listesi değil, düzenli uygulanması gereken bir pratiktir.

Kaynaklar

- Arbuthnot, J. (1710). An Argument for Divine Providence, Taken from the Constant Regularity Observed in the Births of Both Sexes. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 27.
- Bayes, T. (1763). An Essay towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 53.
- Benford, F. (1938). The Law of Anomalous Numbers. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 78(4).
- Bernoulli, D. (1738). Specimen Theoriae Novae de Mensura Sortis. *Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae*, 5.

- Bernoulli, J. (1713). *Ars Conjectandi*. Basel.
- Bertrand, J. (1889). *Calcul des probabilités*. Gauthier-Villars.
- Bickel, P. J., Hammel, E. A. ve O’Connell, J. W. (1975). Sex Bias in Graduate Admissions: Data from Berkeley. *Science*, 187.
- Borel, É. (1943). *Les probabilités et la vie*. Presses Universitaires de France.
- Box, G. E. P. (1979). Robustness in the Strategy of Scientific Model Building. R. L. Launer ve G. N. Wilkinson (Ed.), *Robustness in Statistics* içinde. Academic Press.
- Buffon, G.-L. L. (1777). Essai d’arithmétique morale. *Histoire naturelle, Supplément*, 4.
- Cardano, G. (1663). *Liber de Ludo Aleae. Opera Omnia* içinde. Lyon.
- Chebyshev, P. L. (1867). Des valeurs moyennes. *Journal de mathématiques pures et appliquées*, 12.
- Condorcet, M. J. A. N. de (1785). *Essai sur l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix*. Paris.
- Daniels, G. S. (1952). *The “Average Man”?* Technical Note WCRD 53-7. Wright-Patterson Air Force Base.
- de Finetti, B. (1937). La prévision: ses lois logiques, ses sources subjectives. *Annales de l’Institut Henri Poincaré*, 7.
- de Moivre, A. (1718). *The Doctrine of Chances*. Londra.
- Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*. MIT Press.
- Descartes, R. (1637). *Discours de la méthode*. Leiden.
- Duke, A. (2018). *Thinking in Bets*. Portfolio.
- Efron, B. (1979). Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1).
- Efron, B. ve Morris, C. (1977). Stein’s Paradox in Statistics. *Scientific American*, 236(5).
- Eggenberger, F. ve Pólya, G. (1923). Über die Statistik verketteter Vorgänge. *Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik*, 3.
- Ellsberg, D. (1961). Risk, Ambiguity, and the Savage Axioms. *Quarterly Journal of Economics*, 75(4).
- Erlang, A. K. (1909). The Theory of Probabilities and Telephone Conversations. *Nyt Tidsskrift for Matematik B*, 20.

- Feynman, R. P. (1986). Personal Observations on the Reliability of the Shuttle. *Report of the Presidential Commission on the Space Shuttle Challenger Accident*, Ek F.
- Fisher, R. A. (1935). *The Design of Experiments*. Oliver and Boyd.
- Flyvbjerg, B., Bruzelius, N. ve Rothengatter, W. (2003). *Megaprojects and Risk*. Cambridge University Press.
- Galileo, G. (yak. 1620). *Sopra le scoperte dei dadi*. (Ölümünden sonra yayımlanmıştır; kesin yazım tarihi tartışmalıdır.)
- Galton, F. (1886). Regression towards Mediocrity in Hereditary Stature. *Journal of the Anthropological Institute*, 15.
- Gauss, C. F. (1809). *Theoria motus corporum coelestium*. Hamburg.
- Gigerenzer, G. (2002). *Calculated Risks: How to Know When Numbers Deceive You*. Simon and Schuster.
- Goodhart, C. A. E. (1975). Problems of Monetary Management: The U.K. Experience. *Papers in Monetary Economics*. Reserve Bank of Australia.
- Hamming, R. W. (1950). Error Detecting and Error Correcting Codes. *Bell System Technical Journal*, 29(2).
- Hill, A. B. (1965). The Environment and Disease: Association or Causation? *Proceedings of the Royal Society of Medicine*, 58.
- Hoffman, P. (1998). *The Man Who Loved Only Numbers*. Hyperion.
- Howard, R. A. (1966). Information Value Theory. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 2(1).
- Hubbard, D. W. (2007). *How to Measure Anything*. Wiley.
- Huygens, C. (1657). *De Ratiociniis in Ludo Aleae*. Leiden.
- Ioannidis, J. P. A. (2005). Why Most Published Research Findings Are False. *PLoS Medicine*, 2(8).
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Kahneman, D. ve Lovallo, D. (1993). Timid Choices and Bold Forecasts. *Management Science*, 39(1).
- Kahneman, D. ve Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 47(2).
- Kahneman, D. ve Tversky, A. (1979b). Intuitive Prediction: Biases and Corrective Procedures. *TIMS Studies in Management Science*, 12.

- Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1).
- Kelly, J. L. (1956). A New Interpretation of Information Rate. *Bell System Technical Journal*, 35(4).
- Keynes, J. M. (1921). *A Treatise on Probability*. Macmillan.
- Keynes, J. M. (1923). *A Tract on Monetary Reform*. Macmillan.
- Knight, F. H. (1921). *Risk, Uncertainty and Profit*. Houghton Mifflin.
- Kolmogorov, A. N. (1933). *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung*. Springer.
- Laplace, P.-S. (1812). *Théorie analytique des probabilités*. Paris.
- Laplace, P.-S. (1814). *Essai philosophique sur les probabilités*. Paris.
- Mandelbrot, B. (1963). The Variation of Certain Speculative Prices. *Journal of Business*, 36(4).
- Markov, A. A. (1906). Rasprostranenie zakona bol'shih chisel na velichiny, zavisyaschie drug ot druga. *Izvestiya Fiziko-matematicheskogo obschestva pri Kazanskom universitete*, 15.
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, 7(1).
- Metropolis, N. ve Ulam, S. (1949). The Monte Carlo Method. *Journal of the American Statistical Association*, 44.
- Munger, C. (1986). Harvard School mezuniyet konuşması ("How to Guarantee a Life of Misery"). Los Angeles.
- Newcomb, S. (1881). Note on the Frequency of Use of the Different Digits in Natural Numbers. *American Journal of Mathematics*, 4.
- Neyman, J. ve Pearson, E. S. (1933). On the Problem of the Most Efficient Tests of Statistical Hypotheses. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 231.
- Nightingale, F. (1858). *Notes on Matters Affecting the Health, Efficiency, and Hospital Administration of the British Army*. Londra.
- Pareto, V. (1896). *Cours d'économie politique*. Lausanne.
- Pascal, B. (1670). *Pensées*. Paris.
- Pearl, J. (2009). *Causality* (2. baskı). Cambridge University Press.
- Pearl, J. ve Mackenzie, D. (2018). *The Book of Why*. Basic Books.

- Pearson, K. (1900). On the Criterion that a Given System of Deviations from the Probable... *Philosophical Magazine*, 50.
- Perrow, C. (1984). *Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies*. Basic Books.
- Poincaré, H. (1908). *Science et méthode*. Flammarion.
- Poisson, S. D. (1837). *Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile*. Paris.
- Pólya, G. (1945). *How to Solve It*. Princeton University Press.
- Quetelet, A. (1835). *Sur l'homme et le développement de ses facultés*. Paris.
- Ramsey, F. P. (1926). Truth and Probability. R. B. Braithwaite (Ed.), *The Foundations of Mathematics and Other Logical Essays* (1931) içinde. Routledge.
- Reason, J. (1990). *Human Error*. Cambridge University Press.
- Rose, T. (2016). *The End of Average*. HarperOne.
- Selvin, S. (1975). A Problem in Probability (editöre mektup). *The American Statistician*, 29(1).
- Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27.
- Shewhart, W. A. (1931). *Economic Control of Quality of Manufactured Product*. Van Nostrand.
- Shingo, S. (1986). *Zero Quality Control: Source Inspection and the Poka-Yoke System*. Productivity Press.
- Simon, H. A. (1955). A Behavioral Model of Rational Choice. *Quarterly Journal of Economics*, 69(1).
- Simpson, E. H. (1951). The Interpretation of Interaction in Contingency Tables. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 13.
- Stein, C. (1956). Inadmissibility of the Usual Estimator for the Mean of a Multivariate Normal Distribution. *Proceedings of the Third Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, 1.
- Strathern, M. (1997). "Improving Ratings": Audit in the British University System. *European Review*, 5(3).
- Student (1908). The Probable Error of a Mean. *Biometrika*, 6(1).
- Taleb, N. N. (2007). *The Black Swan*. Random House.

- Taleb, N. N. (2012). *Antifragile*. Random House.
- Tetlock, P. E. (2005). *Expert Political Judgment*. Princeton University Press.
- Tetlock, P. E. ve Gardner, D. (2015). *Superforecasting*. Crown.
- Thorp, E. O. (1962). *Beat the Dealer*. Blaisdell.
- Tukey, J. W. (1977). *Exploratory Data Analysis*. Addison-Wesley.
- von Neumann, J. ve Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press.
- Wald, A. (1943). *A Method of Estimating Plane Vulnerability Based on Damage of Survivors*. Statistical Research Group, Columbia University.
- Weibull, W. (1951). A Statistical Distribution Function of Wide Applicability. *Journal of Applied Mechanics*, 18.
- Yule, G. U. (1903). Notes on the Theory of Association of Attributes in Statistics. *Biometrika*, 2(2).
- Zipf, G. K. (1949). *Human Behavior and the Principle of Least Effort*. Addison-Wesley.

Not: Murphy yasasının kökenine dair anlatımlar ve Jacobi'nin "tersine çevir" öğüdü yazılı birincil kaynaktan değil aktarımlardan gelmektedir; ayrıntıları doğrulanmalıdır.